LAPORAN PRAKTIKUM GRAFIKA KOMPUTER

TRANSFORMASI GEOMETRI 2D

Representasi Objek 2D, Koordinat Homogen 3×3, & Analisis Komposisi Transformasi Affine

Nama	:	**Nuruddin Rusydi Ilham**	**Mata Kuliah**	:	Grafika Komputer dan Pengolahan Citra
NIM	:	**3012410055**	**Topik Praktikum**	:	Transformasi Geometri 2D (Minggu 3)

1. DASAR TEORI & FORMULASI MATEMATIS

Dalam grafika komputer 2D, objek dimodelkan sebagai himpunan titik sudut (vertex) dalam ruang euklidian $\mathbb{R}^2$. Tiga transformasi geometri dasar meliputi perpindahan posisi (**translasi**), pemutaran orientasi (**rotasi**), dan pengubahan ukuran (**scaling**).

A. Koordinat Homogen 2D

Operasi translasi secara matematis bersifat penambahan vektor ($P' = P + T$), sedangkan rotasi dan skala merupakan perkalian matriks linear ($P' = M \cdot P$). Agar seluruh transformasi affine ini dapat dinyatakan secara seragam sebagai operasi **perkalian matriks tunggal terpadu**, digunakan sistem *Koordinat Homogen 2D* dengan menambahkan komponen skalar $w = 1$:

$$\text{Koordinat Kartesius: } P = [x, y]^T \quad \longrightarrow \quad \text{Koordinat Homogen: } P_h = [x, y, 1]^T$$

B. Matriks Transformasi Dasar 3×3 Terhadap Origin (0,0)

1. Translasi sebesar (t_x, t_y):

$$T(t_x, t_y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$x' = x + t_x \mid y' = y + t_y$

2. Scaling faktor (s_x, s_y):

$$S(s_x, s_y) = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$x' = x \cdot s_x \mid y' = y \cdot s_y$

3. Rotasi sudut θ (Counter-Clockwise / CCW) terhadap Origin:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \implies x' = x\cdot\cos(\theta) - y\cdot\sin(\theta), \quad y' = x\cdot\sin(\theta) + y\cdot\cos(\theta)$$

C. Formulasi Transformasi Terhadap Titik Pusat Arbitrer (Pivot $P_p(p_x, p_y)$)

Apabila rotasi atau scaling dilakukan terhadap titik acuan selain origin (0,0), operasi dilakukan melalui 3 tahap sekuensial: (1) Translasi objek ke origin: $T(-p_x, -p_y)$, (2) Transformasi dasar di origin (Rotasi $R(\theta)$ atau Skala $S(s_x, s_y)$), dan (3) Translasi kembali ke posisi pivot: $T(p_x, p_y)$.

Matriks Rotasi Pivot: $M_{R,\,pivot} = T(p_x, p_y) \cdot R(\theta) \cdot T(-p_x, -p_y)$

$x' = (x - p_x)\cdot\cos(\theta) - (y - p_y)\cdot\sin(\theta) + p_x \mid y' = (x - p_x)\cdot\sin(\theta) + (y - p_y)\cdot\cos(\theta) + p_y$

Matriks Scaling Pivot: $M_{S,\,pivot} = T(p_x, p_y) \cdot S(s_x, s_y) \cdot T(-p_x, -p_y)$

$x' = (x - p_x)\cdot s_x + p_x \mid y' = (y - p_y)\cdot s_y + p_y$

2. ARSITEKTUR MODUL FUNGSI (TRANSFORMASI_2D.PY)

Seluruh operasi transformasi diimplementasikan secara terstruktur dan modular pada file `transformasi_2d.py`. Modul ini mendukung pemrosesan titik tunggal maupun matriks vertex berukuran (N, 2) melalui operasi vektorisasi NumPy ($P_h \cdot M^T$), sehingga komputasi berjalan deterministik dan efisien:

- `to_homogeneous(points)` & `from_homogeneous(points_h)`: Konversi koordinat kartesius 2D ↔ homogen 3D dengan normalisasi komponen proyektif w.
- `matriks_translasi(tx, ty)`, `matriks_rotasi(theta_deg, px, py)`, `matriks_scaling(sx, sy, px, py)`: Pembangun matriks transformasi affine homogen 3×3 terhadap titik acuan arbitrer.
- `transform(points, matrix)` & `hitung_pusat_massa(points)`: Eksekutor perkalian matriks affine terpadu serta kalkulasi titik centroid analitik ($\Sigma P_i / N$).

3. TUGAS 1: ROTASI PERSEGI 90° TERHADAP TITIK PUSAT

A. Spesifikasi Soal & Perhitungan Aljabar Manual

Diberikan sebuah persegi dengan 4 titik sudut awal: A(0,0), B(1,0), C(1,1), dan D(0,1).

Langkah 1: Menentukan Titik Pusat Persegi (Centroid P_c):

$p_x = (0 + 1 + 1 + 0) / 4 = \mathbf{0.5}$, $p_y = (0 + 0 + 1 + 1) / 4 = \mathbf{0.5}$ &implies; $\mathbf{P_c = (0.5, 0.5)}$

Langkah 2: Menghitung Aljabar Rotasi 90° Terhadap P_c(0.5, 0.5):

Dengan θ = 90°, maka cos(90°) = 0 dan sin(90°) = 1.

```
x' = (x - 0.5)·cos(90°) - (y - 0.5)·sin(90°) + 0.5 = -(y - 0.5) + 0.5 = 1 - y
y' = (x - 0.5)·sin(90°) + (y - 0.5)·cos(90°) + 0.5 =  (x - 0.5) + 0.5 = x

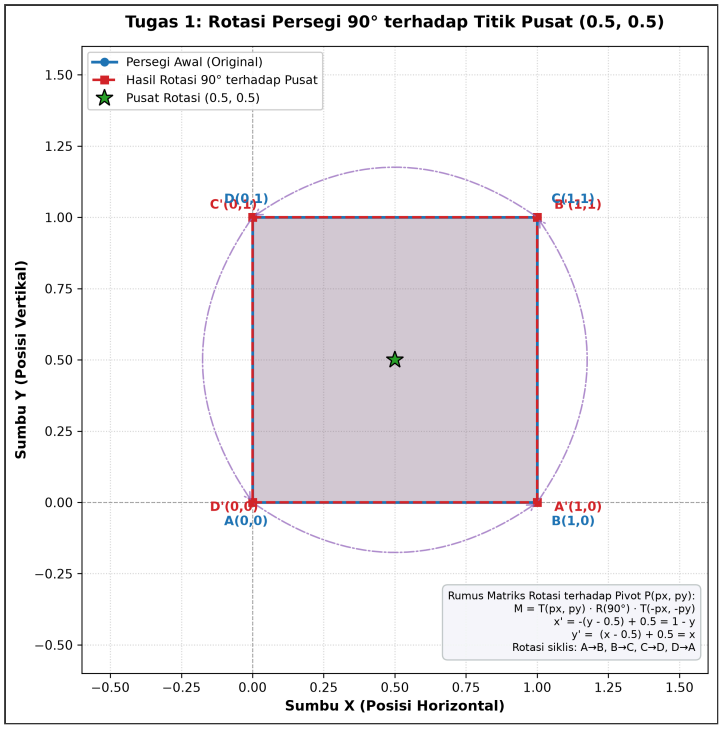
Bentuk Matriks Homogen 3×3:
M_rot =
[  0   -1   1 ]
[  1    0   0 ]
[  0    0   1 ]
```

B. Tabel Koordinat Vertex Sebelum & Sesudah Transformasi

Tabel 1. Koordinat Vertex Persegi Sebelum dan Sesudah Rotasi 90° terhadap Titik Pusat

Vertex	Koordinat Awal (x, y)	Perhitungan Aljabar Manual	Koordinat Akhir (x', y')	Keterangan Pergeseran
A	(0.0, 0.0)	x' = 1 - 0 = 1; y' = 0	**(1.0, 0.0)**	Menempati posisi awal vertex B
B	(1.0, 0.0)	x' = 1 - 0 = 1; y' = 1	**(1.0, 1.0)**	Menempati posisi awal vertex C
C	(1.0, 1.0)	x' = 1 - 1 = 0; y' = 1	**(0.0, 1.0)**	Menempati posisi awal vertex D
D	(0.0, 1.0)	x' = 1 - 1 = 0; y' = 0	**(0.0, 0.0)**	Menempati posisi awal vertex A
Pusat (Pivot)	**(0.5, 0.5)**	**x' = 1 - 0.5 = 0.5; y' = 0.5**	**(0.5, 0.5)**	**Titik pusat bernilai tetap (Invarian)**

C. Tangkapan Grafik Visualisasi Tugas 1



Gambar 1. Plot Visualisasi Tugas 1: Persegi Awal (Garis Biru), Hasil Rotasi 90° (Garis Putus-putus Merah), Titik Pusat (Bintang Hijau), dan Panah Lintasan Rotasi Siklis.

D. Analisis Hasil Transformasi

Wawasan Geometris Kunci:

1. **Invarian Bentuk Spasial (Spatial Invariance):**
   Persegi memiliki simetri rotasi lipat-4 (C_4). Oleh karena itu, rotasi sebesar 90° terhadap titik pusat massanya (0.5, 0.5) menghasilkan area poligon yang tepat bertumpuk sempurna dengan bentuk bidang asalnya di dalam bidang 2D.
2. **Perpindahan Siklis Indeks Vertex:**
   Meskipun siluet geometris luarnya tampak tidak berubah, identitas dan lokasi setiap titik sudut bergeser satu posisi secara siklis berlawanan arah jarum jam: **A → B → C → D → A**.
3. **Perbedaan Fundamental dengan Rotasi terhadap Origin (0,0):**
   Jika rotasi 90° dieksekusi langsung terhadap titik origin (0,0), seluruh persegi akan terlempar keluar dari kuadran I menuju kuadran II, yaitu menempati koordinat [(0,0), (0,1), (-1,1), (-1,0)]. Penerapan algoritma translasi ke origin lalu rotasi dan translasi balik ke posisi pivot adalah syarat mutlak untuk merealisasikan rotasi di tempat (*in-place rotation*).

4. TUGAS 2: SIMULATOR TRANSFORMASI GEOMETRI 2D SEDERHANA

A. Spesifikasi & Desain Poligon

Tugas 2 mengimplementasikan simulator 2D parametrik dengan objek uji poligon beranggotakan **5 vertex**. Dipilih poligon tak beraturan (asimetris) agar deformasi skala dan arah putaran rotasi terlihat jelas tanpa ambiguitas simetri:

V_1(1.0, 1.0), V_2(4.0, 1.0), V_3(5.0, 3.0), V_4(3.0, 5.0), V_5(1.0, 3.5)

Titik Pusat Massa (Centroid) dihitung secara analitis:

$P_{centroid}$ = ((1+4+5+3+1)/5, (1+1+3+5+3.5)/5) = (2.80, 2.70)

B. Parameter Masukan Pengguna & Formulasi Matriks Komposit

Program menerima input parameter transformasi dari pengguna melalui antarmuka CLI:

- Translasi: t_x = 4.00, t_y = 2.50 | Sudut Rotasi: θ = 45.00° (Counter-Clockwise)
- Faktor Skala: s_x = 1.50, s_y = 1.20 | Titik Pusat (Pivot): P_c(2.80, 2.70) (Centroid poligon)

Matriks komposit gabungan dihitung sebagai perkalian berurutan:

$$M_{total} = T(t_x, t_y) \cdot M_R(\theta, p_x, p_y) \cdot M_S(s_x, s_y, p_x, p_y)$$

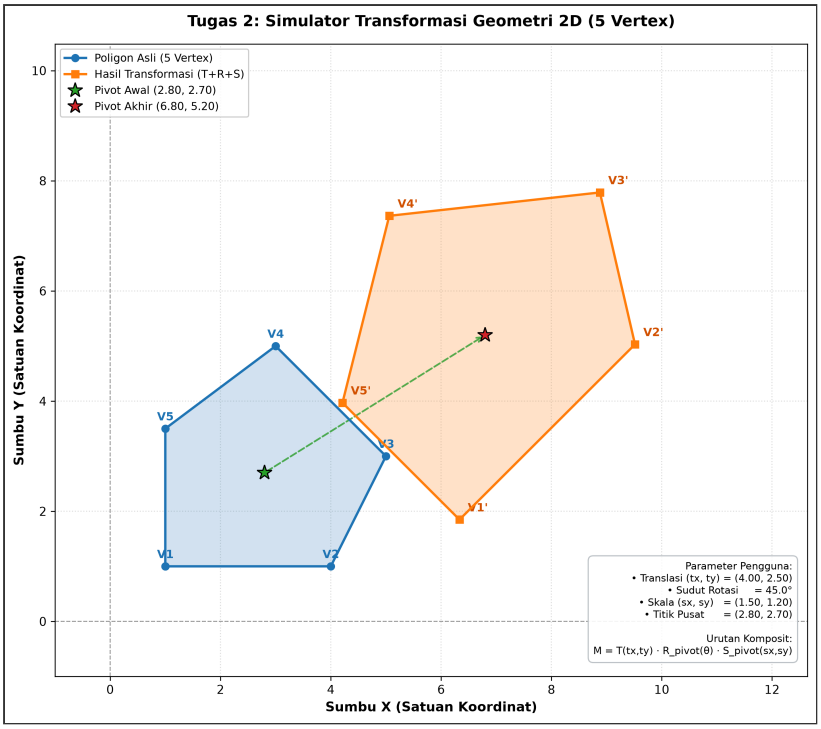
$$M_{total} = \begin{bmatrix} 1.0607 & -0.8485 & 6.1212 \\ 1.0607 & 0.8485 & -0.0609 \\ 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

C. Tabel Koordinat Hasil Transformasi Poligon 5 Vertex

Tabel 2. Hasil Transformasi Poligon 5 Vertex pada Simulator Transformasi 2D

Vertex	Koordinat Asli (x, y)	Koordinat Hasil (x', y')	Analisis Perubahan Geometris
V1	(1.00, 1.00)	**(6.33, 1.85)**	Mengalami peregangan skala, rotasi 45°, dan translasi ke kanan
V2	(4.00, 1.00)	**(9.52, 5.03)**	Titik terjauh horizontal bergeser mendekati koordinat x = 10
V3	(5.00, 3.00)	**(8.88, 7.79)**	Puncak samping kanan terotasi ke kuadran atas secara proporsional
V4	(3.00, 5.00)	**(5.06, 7.36)**	Puncak tertinggi terotasi 45° berlawanan arah jarum jam (CCW)
V5	(1.00, 3.50)	**(4.21, 3.97)**	Sisi kiri poligon mempertahankan proporsi dan topologi bentuk
Pivot (Centroid)	**(2.80, 2.70)**	**(6.80, 5.20)**	**Berpindah tepat sejauh vektor translasi (+4.00, +2.50)**

D. Tangkapan Grafik Visualisasi Simulator



Gambar 2. Plot Visualisasi Simulator 2D: Poligon Asli (Garis Biru), Hasil Transformasi Gabungan (Garis Oranye), Pivot Awal & Akhir (Bintang Hijau & Merah), Vektor Perpindahan Pivot, Label Vertex, dan Kisi Koordinat Kartesius.

E. Analisis & Verifikasi Karakteristik Transformasi

Evaluasi Hasil Simulator:

1. **Integritas Topologi Objek:** Poligon hasil transformasi mempertahankan keterhubungan antar vertex (topologi tertutup) tanpa terjadi distorsi garis silang (*non-self-intersecting*), membuktikan validitas matriks affine.
2. **Perpindahan Pivot yang Presisi:** Titik pivot berpindah tepat dari (2.80, 2.70) ke (6.80, 5.20), yang bersesuaian persis dengan pergeseran translasi murni (+4.00, +2.50). Hal ini membuktikan bahwa scaling dan rotasi terhadap pivot tidak menggeser titik pivot itu sendiri.
3. **Skalabilitas Vektor NumPy:** Transformasi seluruh poligon dieksekusi dalam satu operasi perkalian matriks terpadu tanpa iterasi per vertex, menjamin efisiensi komputasi grafika.

5. TUGAS 3: ANALISIS PERBANDINGAN URUTAN TRANSFORMASI

A. Deskripsi Permasalahan

Tugas ini bertujuan menganalisis sensitivitas urutan operasi transformasi geometri 2D pada satu titik vertex uji **V(2.0, 3.0)** dengan membandingkan dua sekuens transformasi yang berbeda:

- **Urutan 1: Translasi → Rotasi → Scaling (T → R → S)**
- **Urutan 2: Scaling → Rotasi → Translasi (S → R → T)**

Parameter pengujian: Translasi T(t_x=4.0, t_y=2.0), Rotasi R(θ=90° CCW), Scaling S(s_x=2.0, s_y=3.0).

B. Perhitungan Numerik Langkah Demi Langkah pada Vertex V(2, 3)

Tabel 3. Perhitungan Langkah Demi Langkah Transformasi Vertex V(2, 3) (Urutan 1 vs Urutan 2)

Tahapan Transformasi	Urutan 1: Translasi → Rotasi → Scaling	Urutan 2: Scaling → Rotasi → Translasi
0. Titik Asal V	**(2.00, 3.00)**	**(2.00, 3.00)**
1. Transformasi Pertama	*Translasi (+4.0, +2.0):* $x_1 = 2 + 4 = 6$ $y_1 = 3 + 2 = 5$ &implies; **V_1 = (6.00, 5.00)**	*Scaling (2×, 3×):* $x_1 = 2 \times 2 = 4$ $y_1 = 3 \times 3 = 9$ &implies; **W_1 = (4.00, 9.00)**
2. Transformasi Kedua	*Rotasi 90° thd origin:* $x_2 = 6 \cdot \cos(90°) - 5 \cdot \sin(90°) = -5$ $y_2 = 6 \cdot \sin(90°) + 5 \cdot \cos(90°) = 6$ &implies; **V_2 = (-5.00, 6.00)**	*Rotasi 90° thd origin:* $x_2 = 4 \cdot \cos(90°) - 9 \cdot \sin(90°) = -9$ $y_2 = 4 \cdot \sin(90°) + 9 \cdot \cos(90°) = 4$ &implies; **W_2 = (-9.00, 4.00)**
3. Transformasi Ketiga	*Scaling (2×, 3×):* $x_3 = -5 \times 2 = -10$ $y_3 = 6 \times 3 = 18$ &implies; **V_{TRS}' = (-10.00, 18.00)**	*Translasi (+4.0, +2.0):* $x_3 = -9 + 4 = -5$ $y_3 = 4 + 2 = 6$ &implies; **W_{SRT}' = (-5.00, 6.00)**
HASIL AKHIR	**V_{TRS}' = (-10.00, 18.00)**	**W_{SRT}' = (-5.00, 6.00)**

C. Pembuktian Aljabar Matriks Komposit 3×3 & Jarak Euclidean

Urutan 1 (M_{TRS} = S · R · T):

$$\begin{bmatrix} 0.0 & -2.0 & -4.0 \\ 3.0 & 0.0 & 12.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

Urutan 2 (M_{SRT} = T · R · S):

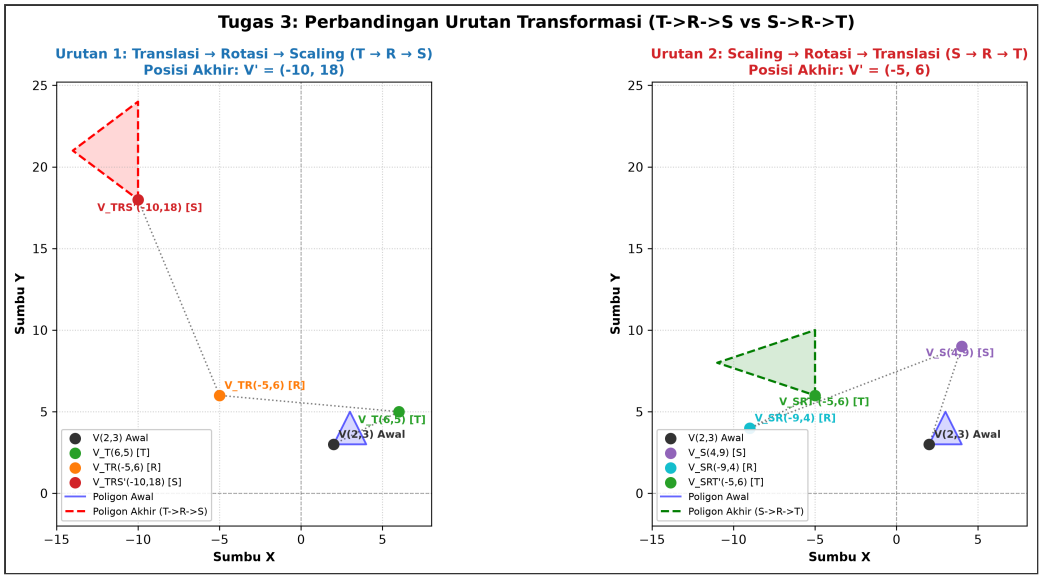
$$\begin{bmatrix} 0.0 & -3.0 & 4.0 \\ 2.0 & 0.0 & 2.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

Perhitungan Selisih Koordinat & Jarak Euclidean:

$\Delta x = |-10.00 - (-5.00)| = 5.00$ satuan, $\Delta y = |18.00 - 6.00| = 12.00$ satuan

$d = \sqrt{((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)} = \sqrt{(5.00^2 + 12.00^2)} = \sqrt{(25.00 + 144.00)} = \sqrt{169.00} =$ **13.0000 satuan**

D. Tangkapan Grafik Perbandingan Urutan Transformasi



Gambar 3. Plot Visualisasi Tugas 3: Perbandingan Lintasan Langkah Demi Langkah Vertex V(2,3) serta Poligon Referensi untuk Urutan 1 (Kiri: T → R → S) dan Urutan 2 (Kanan: S → R → T).

E. Pembahasan Ilmiah: Mengapa Kedua Urutan Menghasilkan Nilai Berbeda?

Jawaban Evaluasi:

TIDAK SAMA. Hasil akhir kedua urutan transformasi tersebut menghasilkan posisi koordinat, orientasi, dan ukuran spasial yang sama sekali berbeda.

Penjelasan Berdasarkan Konsep Transformasi Geometris & Aljabar Linier:

1. **Sifat Non-Komutatif Perkalian Matriks:**
   Transformasi affine 2D dinyatakan dalam representasi perkalian matriks. Operasi perkalian matriks secara umum *tidak bersifat komutatif* ($A \cdot B \neq B \cdot A$). Oleh karena itu:
   $\mathbf{S \cdot R \cdot T \neq T \cdot R \cdot S}$.
2. **Amplifikasi Translasi oleh Rotasi & Skala (Urutan 1: T → R → S):**
   Ketika translasi (t_x, t_y) diterapkan di awal, posisi titik dijauhkan dari origin (0,0). Ketika rotasi dan scaling diterapkan berikutnya, vektor translasi tersebut ikut terputar sebesar θ dan diperbesar oleh faktor skala (s_x, s_y):
   $\Delta x_{eff} = s_x(t_x \cos\theta - t_y \sin\theta) = 2 \cdot (4 \cdot 0 - 2 \cdot 1) = \mathbf{-4.0}$
   $\Delta y_{eff} = s_y(t_x \sin\theta + t_y \cos\theta) = 3 \cdot (4 \cdot 1 + 2 \cdot 0) = \mathbf{+12.0}$
3. **Translasi Murni Bebas Amplifikasi (Urutan 2: S → R → T):**
   Pada Urutan 2, titik diskalakan dan dirotasi terlebih dahulu terhadap origin. Translasi (t_x, t_y) baru diterapkan pada tahapan terakhir sebagai pergeseran linier murni:
   $\Delta x_{eff} = t_x = \mathbf{+4.0}$, $\Delta y_{eff} = t_y = \mathbf{+2.0}$.
   Pergeseran translasi ini tidak dipengaruhi oleh nilai rotasi maupun faktor skala.

6. KESIMPULAN AKHIR

1. **Representasi Homogen 3×3:** Menjadi standar baku dalam grafika komputer karena memadukan operasi transformasi linear (rotasi, scaling) dan transformasi affine (translasi) ke dalam satu formulasi aljabar perkalian matriks tunggal yang seragam dan efisien.
2. **Pusat Rotasi Arbitrer (Tugas 1):** Rotasi terhadap sembarang titik pivot bukan origin mutlak memerlukan prosedur 3 tahap: $T(p) \cdot R \cdot T(-p)$. Rotasi 90° pada persegi berpusat (0.5, 0.5) membuktikan sifat invarian spasial bentuk (area siluet tetap bertumpuk), namun mengalami pergeseran siklis pada indeks vertex ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$).
3. **Simulator Transformasi 2D (Tugas 2):** Mampu memodelkan dan mentransformasikan poligon sembarang secara parametrik dan presisi tinggi dengan menggabungkan pergeseran pivot centroid dan transformasi komposit bertingkat tanpa distorsi topologi.
4. **Sensitivitas Urutan Operasi (Tugas 3):** Urutan penerapan matriks transformasi memegang peranan krusial dalam pipeline grafika komputer (seperti pada *Scene Graph* dan *Hierarchical Modeling*). Transformasi skala dan rotasi yang mendahului translasi (ruang lokal ke ruang dunia / *Local-to-World Space*) merupakan konvensi standar untuk menjaga bentuk dan orientasi objek sebelum ditempatkan pada posisi ruang global.

Referensi Akademik

- Hearn, D., Baker, M. P., & Carithers, W. (2011). *Computer Graphics with OpenGL* (4th ed.). Pearson.
- Foley, J. D., van Dam, A., Feiner, S. K., & Hughes, J. F. (1996). *Computer Graphics: Principles and Practice in C* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Shirley, P., & Marschner, S. (2009). *Fundamentals of Computer Graphics* (3rd ed.). A K Peters/CRC Press.